

葉数と局所独立数の平均: Written on the Wall II 予想 2 に対する二重星定理と局所版予想

自動研究パイプライン mar (Claude Opus 5 + 検証器)

2026 年 07 月 27 日

概要

G を位数 n の連結グラフ、 $L_s(G)$ を葉数 (全域木がもつ葉の最大個数)、 $\ell(v) = \alpha(G[N(v)])$ を局所独立数、 $\bar{\ell}(G) = \frac{1}{n} \sum_v \ell(v)$ をその平均とする。Graffiti.pc の未解決予想 *Written on the Wall II* 予想 2 (以下、予想 1.1) は $2(\bar{\ell}(G) - 1) \leq L_s(G)$ を主張する。本稿は 4 つの寄与を与える。第 1 に二重星定理: 連結グラフの任意の辺 uv に対し $L_s(G) \geq |N(u) \cup N(v)| - 2$ (定理 3.2)。証明は「部分木を全域木へ延長しても葉は減らない」という一行の補題だけを使う。第 2 に、この定理が予想 1.1 を全域木の最適化を含まない局所的な主張へ帰着させることを指摘し、その主張を予想 $B' \max_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| \geq 2\bar{\ell}(G)$ として提出する (予想 4.1)。 B' は予想 1.1 を含意する (系 4.2)。第 3 に共分散定理 (定理 4.6): 次数と局所独立数の共分散が非負、すなわち $\sum_v (\deg v - \bar{d})\ell(v) \geq 0$ ならば、 B' より強い平均版 A (予想 4.4) が成り立つ。核心は補題 4.3 $\sum_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| \geq \sum_v \deg(v) \ell(v)$ で、これは各頂点で「近傍の点被覆数 $\times$ 次数 $\geq$ 近傍の辺数」に分解する。三角形をもたないグラフは $\ell = \deg$ で共分散が分散になるので、この定理の系として 2 行で片づく (系 4.7)。第 4 に、自明帯 $\bar{\ell} \leq 2$ と Δ 帯 $2\bar{\ell} \leq \Delta + 2$ で予想 1.1 を証明し (定理 5.1)、これらと共分散帯を合わせると走査範囲の 99.9999% が定理として閉じることを示す。さらに L_s の古典的な下界 $l(n, 3) \geq n/4 + 2$, $l(n, 4) \geq (2n + 8)/5$ を借りると帯が 2 つ増えて (定理 5.2、とくに $n \geq 8$ の連結な立方体グラフはすべてここで閉じる)、覆う割合は 99.99999% になる。連結グラフの完全リスト ($n \leq 10$)、木 ($11 \leq n \leq 20$)、GENREG の連結正則グラフ、計 13,402,242 個について、各グラフに葉集合 1 つを証人として付け、探索器とグラフ計算を共有しない検証器に (i) 補集合が連結支配集合であること、(ii) 予想 1.1、(iii) 二重星定理、(iv) 予想 B' 、(v) 予想 A を再計算させた。走査した 13,402,242 個すべてで予想 1.1 は成立し、等号は 13 個で成立した。本稿が新たに提出する予想 4.1 にも、より強い予想 4.4 にも反例はなく、等号はそれぞれ 8,796 個、8,796 個で成立した。予想 1.1 自体は一般には未解決のままである。

キーワード: graph theory、leaf number、connected domination、local independence、Graffiti、open problem、certificate

1 はじめに

G を位数 $n = |V(G)|$ 、辺数 $m = |E(G)|$ の連結な単純グラフとする。 $N(v)$ を頂点 v の開近傍、 $\deg(v) = |N(v)|$ 、 $\Delta(G)$ を最大次数、 $\alpha(\cdot)$ を独立数とする。

$$\ell(v) = \alpha(G[N(v)]), \quad \bar{\ell}(G) = \frac{1}{n} \sum_{v \in V(G)} \ell(v)$$

と置く。 $\ell(v)$ は「 v の隣人のうち互いに隣接しないものを最大何個取れるか」であり、 G が v のまわりでどれだけ局所的に疎かを測る**局所独立数**である。 $L_s(G)$ は G の全域木がもつ葉の最大個数 (**葉数**) を表す。

予想 1.1 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 2 [1]). 連結グラフ G に対し

$$2(\bar{\ell}(G) - 1) \leq L_s(G).$$

n 倍して分母を払うと、整数だけの同値な形

$$nL_s(G) \geq 2S(G) - 2n, \quad S(G) = \sum_{v \in V(G)} \ell(v) \quad (\star)$$

になる。本稿の機械照合はこの $(\star)$ の形で行う (浮動小数点を使わない)。

この予想は DeLaViña の公開している未解決リスト [1] に 2026 年 7 月 27 日に取得した時点でも状態 0 (未解決) として載っており、同サイトの解決済みリストには現れない。左辺の $\ell(v)$ は v の近傍という**小さい部分グラフ**の独立数なので、計算は各頂点の近傍に閉じており $\sum_v 2^{\deg v}$ で足りる (次数が有界なら多項式。ただし一般には独立数そのものなので NP 困難である) 一方、 $L_s(G)$ は**全域木全体にわたる大域的な最適化**で、その決定は NP 困難である。予想 1.1 はしたがって「局所的な量で大域的な最適化を下から押さえる」型の主張であり、Graffiti.pc が量産したこの型の予想のうち、 L_s を扱うものの多くは DeLaViña–Waller [3] や DeLaViña–Fajtlowicz–Waller [4] で解決されたが、予想 1.1 は残っている。 L_s そのものの下界としては、次数条件に基づく古典的なもの (立方体グラフに対する Griggs–Kleitman–Shastri [5] など) が知られているが、いずれも $\bar{\ell}$ という局所量とは結びついていない。

本稿の寄与。予想 1.1 は一般には証明できていない。得られたのは次の 4 つである。

1. **二重星定理** (定理 3.2): 連結グラフの**すべての辺** uv で $L_s(G) \geq |N(u) \cup N(v)| - 2$ 。三角形をもたないグラフで使われてきた二重星の議論を、 $\deg u + \deg v$ ではなく**近傍の合併**で数えることによって、三角形の有無によらない形に持ち上げたものである。
2. **局所版予想 B'** (予想 4.1、本稿が提出): 連結グラフは $\max_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| \geq 2\bar{\ell}(G)$ を満たす。二重星定理と合わせると予想 1.1 が出る (系 4.2)。B' には L_s が現れず、辺 1 本の近傍だけを見る主張になる。
3. **共分散定理** (定理 4.6、本稿が証明): 次数 $\deg$ と局所独立数 ℓ の共分散が非負ならば、B' より強い平均版 A (予想 4.4) が成り立つ。核心は補題 4.3 $\sum_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| \geq \sum_v \deg(v) \ell(v)$ で、これは各頂点の近傍について「点被覆数 $\times$ 次数 $\geq$ 辺数」という 1 行の評価に分解する。三角形をもたないグラフでは $\ell = \deg$ となって共分散が分散に一致するので、Mukwembi [2] が解決した三角形なしの場合はこの定理の**系**になる (系 4.7)。
4. **帯での証明と 13,402,242 個での機械照合**: 自明帯 $\bar{\ell} \leq 2$ と Δ 帯 $2\bar{\ell} \leq \Delta + 2$ で予想 1.1 を証明し (定理 5.1)、これらと共分散帯を合わせて走査範囲の 99.9999% が本稿の定理だけで閉じることを示す。 L_s の古典的な下界 [6, 7] を借りれば最小次数 3 と 4 の帯が加わり (定理 5.2)、99.99999% まで上がる。残る 1 個 (0.00001%) も、証人つきで機械照合した。

2 準備: 葉数と連結支配数

$C \subseteq V(G)$ が連結支配集合であるとは、 $C \neq \emptyset$ 、 $G[C]$ が連結、かつ $V \setminus C$ の各点が C に隣接することをいう。

命題 2.1. G を連結グラフ、 $L \subseteq V(G)$ とする。 $V(G) \setminus L$ が連結支配集合ならば $L_s(G) \geq |L|$ である。逆に $n \geq 3$ のとき、葉数を達成する全域木の葉集合 L に対し $V(G) \setminus L$ は連結支配集合であり、したがって $L_s(G) = n - \gamma_c(G)$ (γ_c は最小の連結支配集合の大きさ) が成り立つ。

証明 $C = V \setminus L$ が連結支配集合なら、 $G[C]$ の全域木を 1 つ取り、 L の各点を C にある隣人 1 つへ結べば G の全域木ができ、 L の点はすべて葉である。逆に T を全域木、 L をその葉集合とすると、木から葉を全部落としても連結性は保たれるので $G[C] \supseteq T - L$ は連結であり、 L の各点は T の中で C の点に隣接する。 $n \geq 3$ では $C \neq \emptyset$ (T の全点が葉なら T は K_2)。□

注意 2.2. $n = 2$ は例外である。 K_2 では両端が葉なので $L_s(K_2) = 2$ だが $\gamma_c(K_2) = 1$ であり、 $n - \gamma_c$ は 1 にしかならない。以下の議論と機械照合はこの例外を明示的に扱う。なお K_2 では $\ell(v) = 1$ で $S = 2$ 、 $\bar{\ell} = 1$ だから $(*)$ は $2 \cdot 2 \geq 0$ となって成立する (予想 4.1 の方は $f(K_2) = 2 = 2\bar{\ell}$ で等号である)。

命題 2.1 の前半だけを使う。すなわち**葉集合 1 つを見せれば下界が立つ**。本稿の証明も機械照合も、この「証人」の形で進む。

3 二重星定理

補題 3.1 (部分木延長). G を連結グラフ、 T_0 を G の部分グラフである木 ($|V(T_0)| \geq 2$) とする。このとき G は、葉を T_0 の葉と同じ個数以上もつ全域木を含む。とくに $L_s(G) \geq (T_0 \text{ の葉の個数})$ 。

証明 G は連結なので、 $V(T_0) \neq V(G)$ である限り $V(T_0)$ に隣接する頂点 w があり、その隣人 $p \in V(T_0)$ を 1 つ選んで辺 pw を足せばまた木になる。この操作で w は新しい葉になり、葉でなくなり得るのは p ただ 1 つである。よって葉の個数は減らない。 $V(T_0) = V(G)$ になるまで繰り返せばよい。□

定理 3.2 (二重星定理). G を連結グラフとする。 G の任意の辺 uv に対し

$$L_s(G) \geq |N(u) \cup N(v)| - 2.$$

証明 $uv \in E$ より $u \in N(v)$ 、 $v \in N(u)$ なので、 $A = (N(u) \cup N(v)) \setminus \{u, v\}$ と置くと $|A| = |N(u) \cup N(v)| - 2$ である。 T_0 を次の木とする: 頂点集合は $\{u, v\} \cup A$ 、辺は uv 、 u と $N(u) \setminus \{v\}$ の各点を結ぶ辺、そして v と $A \setminus N(u)$ の各点を結ぶ辺。 A の各点はこの中で次数 1 なので、 T_0 は葉を少なくとも $|A|$ 個もつ二重星である ($A = \emptyset$ なら $T_0 = K_2$ で主張は自明)。補題 3.1 を T_0 に適用すればよい。□

証明は初等的だが、右辺が**辺ごと**に効くこと、そして $|N(u) \cup N(v)|$ が $\deg u + \deg v$ ではなく**合併**であることが要点である。三角形があると $\deg u + \deg v$ は共通近傍を二重に数えてしまい偽

の下界になるが、合併ならその心配がない。同じ頂点に星を立てるだけの議論と比べると、 u と v の近傍が食い違っている分だけ得をしている。

系 3.3. 連結グラフ G に対し $L_s(G) \geq \Delta(G)$ 。

証明 最大次数の頂点 v^* に星 T_0 (v^* とその Δ 個の隣人) を立てると葉が Δ 個ある ($\Delta = 1$ なら $G = K_2$ で $L_s = 2 > 1$)。補題 3.1 による。 $\square$

4 局所版予想 B' と平均版 A

定理 3.2 により、予想 1.1 は NP 困難な L_s を含まない主張へ帰着する。

予想 4.1 (本稿). 連結グラフ G に対し

$$f(G) := \max_{uv \in E(G)} |N(u) \cup N(v)| \geq 2\bar{\ell}(G).$$

系 4.2. 予想 4.1 は予想 1.1 を含意する。

証明 $f(G)$ を達成する辺に定理 3.2 を使うと $L_s(G) \geq f(G) - 2 \geq 2\bar{\ell}(G) - 2$ 。 $\square$

B' の利点は 2 つある。第 1 に、 $f(G)$ は $O(nm)$ で、 $\bar{\ell}(G)$ は各頂点の近傍に閉じた計算で求まるので、反例探索が**全域木の最適化から解放される** (実際、本稿の走査でも L_s を厳密に解いたのは 13 回、全体の 0.0001% だけである)。 ℓ 自体は一般には NP 困難である (任意のグラフ H に全頂点と隣接する頂点 v を足せば $\ell(v) = \alpha(H)$) が、これは**元の予想の左辺にもともと現れている量**であり、B' が取り除いたのは L_s のほうである。第 2 に、主張が**辺 1 本の近傍という局所的な対象**だけを見ているので、次数列や局所構造からの議論がそのまま使える。次節がその実例である。

辺上の和を頂点上の和で下から押さえる

$f(G)$ は最大値なので、辺上の平均を下から押さえれば十分である。その平均を評価する鍵が次の補題で、三角形の効果を**近傍の点被覆数**という局所量に翻訳する。 $H_v = G[N(v)]$ と置き、 $e_v = |E(H_v)|$ (v を含む三角形の個数)、 $\tau_v = \tau(H_v)$ (H_v の点被覆数) と書く。 H_v は $\deg(v)$ 点のグラフなので Gallai の等式より $\tau_v = \deg(v) - \ell(v)$ である。

補題 4.3. 任意のグラフ G に対し

$$\sum_{uv \in E(G)} |N(u) \cup N(v)| \geq \sum_{v \in V(G)} \deg(v) \ell(v).$$

等号は G が三角形をもたないとき、かつそのときに限り成立する。

証明 包除より $|N(u) \cup N(v)| = \deg u + \deg v - |N(u) \cap N(v)|$ であり、辺 uv の共通近傍は uv を含む三角形と一対一に対応する。三角形の総数を T とすると各三角形はその 3 辺で 1 回ずつ数えられるので $\sum_{uv \in E} |N(u) \cap N(v)| = 3T$ 、また各三角形はその 3 頂点の近傍でも 1 回ずつ数えられるので $\sum_v e_v = 3T$ 。さらに $\sum_{uv \in E} (\deg u + \deg v) = \sum_v \deg(v)^2$ だから

$$\sum_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| = \sum_v \deg(v)^2 - \sum_v e_v.$$

一方 $\ell(v) = \deg(v) - \tau_v$ より $\sum_v \deg(v)\ell(v) = \sum_v \deg(v)^2 - \sum_v \deg(v)\tau_v$ 。したがって主張は**頂点ごとの不等式** $\deg(v)\tau_v \geq e_v$ に分解する。これは次のとおり: $\tau_v = 0$ なら H_v に辺がなく $e_v = 0$ 。 $\tau_v \geq 1$ なら H_v の最小点被覆 C を取ると H_v の各辺は C の点に接し、 H_v の頂点の次数は高々 $\deg(v) - 1$ なので

$$e_v \leq \tau_v(\deg(v) - 1) < \deg(v)\tau_v.$$

よって $\deg(v)\tau_v \geq e_v$ が常に成り立ち、等号となるのは $\tau_v = 0$ すなわち $e_v = 0$ のときに限る。全頂点で $e_v = 0$ とは G が三角形をもたないことである。□

補題 4.3 は「辺上の和」を「頂点上の和」に移す。 $f(G)$ は辺上の最大値なので平均以上であり、辺上の平均が $2\bar{\ell}$ を超えていれば B' が出る。この**平均版**を独立した主張として立てておく。

予想 4.4 (本稿、平均版 A). 連結グラフ G に対し

$$\frac{1}{m} \sum_{uv \in E(G)} |N(u) \cup N(v)| \geq 2\bar{\ell}(G) \quad \left(\text{整数形: } n \sum_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| \geq 2mS(G) \right).$$

系 4.5. 予想 4.4 は予想 4.1 を、したがって予想 1.1 を含意する。

証明 最大値は平均以上: $f(G) \geq \frac{1}{m} \sum_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)|$ (G は連結で $n \geq 2$ だから $m \geq 1$)。あとは系 4.2。□

予想 4.4 は $\sum_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| = \sum_v \deg(v)^2 - 3T$ (補題 4.3 の証明を参照) を使うと

$$n \left(\sum_v \deg(v)^2 - 3T \right) \geq 2mS(G)$$

と書ける。つまり最大値も全域木も現れない、**次数列・三角形数・局所独立数だけの不等式**である。次の定理はこれを共分散の符号に帰着させる。

定理 4.6 (共分散定理). G を連結グラフ、 $\bar{d} = 2m/n$ を平均次数とする。

$$\sum_{v \in V(G)} (\deg(v) - \bar{d}) \ell(v) \geq 0 \quad \left(\text{同値な整数形: } n \sum_v \deg(v) \ell(v) \geq 2mS(G) \right)$$

ならば予想 4.4 が成り立つ。したがって予想 4.1 も予想 1.1 も成り立つ。

証明 補題 4.3 と仮定を順に使って

$$\sum_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| \geq \sum_v \deg(v) \ell(v) \geq \bar{d} \sum_v \ell(v) = \frac{2m}{n} S(G),$$

これは予想 4.4 の整数形そのものである。系 4.5 より残りが従う。□

仮定の左辺は $n \cdot \text{Cov}(\deg, \ell)$ である (頂点上の一様分布に関する共分散)。すなわち**次数の大きい頂点のまわりが平均的に見て疎であるかぎり** B' は成り立つ。次数と局所独立数はどちらも「 v の隣人の多さ」を測る量なので正に相関するのが普通であり、この仮定はほとんどのグラフで満たされる (第 5 節)。

系 4.7. G が三角形をもたない連結グラフならば予想 4.4 が、したがって予想 4.1 と予想 1.1 が成り立つ。

証明 三角形がないので各 $N(v)$ は独立集合であり $\ell(v) = \deg(v)$ 。よって

$$\sum_v (\deg(v) - \bar{d}) \ell(v) = \sum_v (\deg(v) - \bar{d}) \deg(v) = \sum_v (\deg(v) - \bar{d})^2 \geq 0$$

となり (第 2 の等号は $\sum_v (\deg v - \bar{d}) = 0$ による)、定理 4.6 が使える。共分散が**分散**に退化しているのがこの場合である。□

三角形をもたないグラフでの予想 1.1 は、連結支配数の上界を扱う Mukwembi [2] が既に解決している (本稿では原論文の主張を突き合わせていない。第 7 節を参照)。系 4.7 は優先権を主張するものではなく、その場合が定理 4.6 の**特殊な一例**にすぎないことを示すために置いている。実際、定理 4.6 は三角形を任意個もつグラフにも効く。

5 帯の分布と、そこで閉じない部分

定理 4.6 が届かないのは共分散が負のグラフである。そこは $\bar{\ell}$ 自体が小さければ主張が弱くなって別の議論で埋まる。

定理 5.1. 連結グラフ G が次のいずれかを満たせば予想 1.1 が成り立つ。

1. (自明帯) $\bar{\ell}(G) \leq 2$ 、すなわち $2S \leq 4n$ 。
2. (Δ 帯) $2\bar{\ell}(G) \leq \Delta(G) + 2$ 、すなわち $2S \leq n(\Delta + 2)$ 。

証明 (1) 連結グラフの全域木は必ず 2 枚以上の葉をもつので $L_s(G) \geq 2 \geq 2(\bar{\ell} - 1)$ 。(2) 系 3.3 より $L_s(G) \geq \Delta \geq 2\bar{\ell} - 2$ 。□

木はつねに自明帯にある: 木では $\ell(v) = \deg(v)$ なので $S = 2(n - 1) < 2n$ 。この 2 帯を抜けるのは

$$2S > n(\Delta(G) + 2) \tag{H}$$

を満たすグラフ、すなわち「平均の局所独立数が最大次数に比べて大きい」層である。 $\ell(v) \leq \deg(v) \leq \Delta$ なので (H) は $\bar{\ell}$ が Δ に近いことを要求する。ところが $\bar{\ell}$ が Δ に近いとは近傍がどこも疎だということであり、それは定理 4.6 の共分散条件が満たされやすい状況でもある。実際、以下の集計では (H) の層のほとんどが**共分散帯** $n \sum_v \deg(v) \ell(v) \geq 2mS$ に落ちる (表 1)。以下、帯は自明 $\rightarrow \Delta \rightarrow$ 共分散の順に判定して重複なく数える。

既知の下界を借りて閉じる帯

共分散帯からも漏れるグラフは $\bar{\ell}$ が大きい、つまり近傍が疎で次数がそろっている。この形は L_s の古典的な下界がよく効く形でもある。最小次数 k の連結グラフが必ずもつ葉数の最大値を $l(n, k)$ と書くと、次が知られている: $l(n, 3) \geq n/4 + 2$ (立方体グラフについて Storer [6]、最小次数 3 への拡張が Linial-Sturtevant、別証明と $l(n, 4) \geq (2n + 8)/5$ が Kleitman-West [7]。立方体グラフでの最適性は Griggs-Kleitman-Shastri [5])。これを予想 1.1 の右辺と突き合わせるだけで、2 つの帯が増える。

定理 5.2. 連結グラフ G が次のいずれかを満たせば予想 1.1 が成り立つ。

1. ($\delta \geq 4$ 帯) $\delta(G) \geq 4$ かつ $5S \leq n(n + 9)$ 。

表 1 帯の分布。自明帯と Δ 帯は定理 5.1、共分散帯は定理 4.6 (いずれも本稿で証明)、 $\delta \geq 4$ 帯と $\delta \geq 3$ 帯は定理 5.2 (引用した下界に依存) で閉じる。帯は左から順に判定するので重複はない。「残り」がどれでも閉じていない層で、木はすべて自明帯なので 1 行にまとめた。

種別	n	個数	自明	Δ	共分散	$\delta \geq 4$	$\delta \geq 3$	残り	残りの割合 (%)
連結グラフ	2	1	1	0	0	0	0	0	0
連結グラフ	3	2	2	0	0	0	0	0	0
連結グラフ	4	6	6	0	0	0	0	0	0
連結グラフ	5	21	20	1	0	0	0	0	0
連結グラフ	6	112	96	14	2	0	0	0	0
連結グラフ	7	853	570	276	7	0	0	0	0
連結グラフ	8	11,117	4,587	6,507	23	0	0	0	0
連結グラフ	9	261,080	45,253	215,593	232	1	0	1	0.0004
連結グラフ	10	11,716,571	523,962	11,190,131	2,466	12	0	0	0
3-正則	12	85	3	37	45	0	0	0	0
3-正則	14	509	3	135	371	0	0	0	0
3-正則	16	4,060	5	789	3,266	0	0	0	0
3-正則	18	41,301	11	7,489	33,801	0	0	0	0
4-正則	11	265	2	190	73	0	0	0	0
4-正則	12	1,544	7	1,005	532	0	0	0	0
4-正則	13	10,778	5	5,853	4,920	0	0	0	0
5-正則	12	7,848	6	7,499	343	0	0	0	0
6-正則	11	266	2	263	1	0	0	0	0
木	11-20	1,345,823	1,345,823	0	0	0	0	0	0

2. ($\delta \geq 3$ 帯) $\delta(G) \geq 3$ かつ $8S \leq n(n+16)$ 。

証明 (1) $\delta \geq 4$ なら $L_s \geq (2n+8)/5$ である [7]。よって $L_s \geq 2\bar{\ell} - 2$ を示すには $(2n+8)/5 + 2 \geq 2S/n$ 、すなわち $n(2n+18) \geq 10S$ で十分で、これは $5S \leq n(n+9)$ と同値。(2) $\delta \geq 3$ なら $L_s \geq n/4 + 2$ [6, 7] なので、同様に $n/4 + 4 \geq 2S/n$ 、すなわち $8S \leq n(n+16)$ で十分。□

$\delta \geq 4$ のとき $n \geq 3$ で $(2n+8)/5 \geq n/4 + 2$ なので (1) は (2) より真に強い。以下の集計では (1) を先に判定する。

この 2 帯は (H) の層をかなり食う。とくに連結な立方体グラフは $n \geq 8$ ならすべて閉じる： $\Delta = 3$ より $\ell(v) \leq 3$ 、したがって $2\bar{\ell} - 2 \leq 4 \leq n/4 + 2$ 。 $n \leq 6$ の立方体グラフは K_4 と $n = 6$ の 2 個だけで、いずれも走査範囲に入っている。

注意。 定理 5.1 が本稿の中で完結しているのに対し、定理 5.2 は引用した下界が正しいことに依存する。機械照合できるのは帯の判定式 (δ と S の計算) だけであって、 $l(n, 3)$ や $l(n, 4)$ の下界そのものは検証器の外にある。以下ではこの 2 種類の帯を集計上も分けて数える。

走査した 13,402,242 個のうち、自明帯が 1,920,364 個、 Δ 帯が 11,435,782 個、共分散帯が 46,082 個 (0.344%) で、合わせて 13,402,228 個 (99.9999%) が本稿の定理だけで閉じる。定理 5.2 がさらに $\delta \geq 4$ 帯で 13 個、 $\delta \geq 3$ 帯で 0 個 (合わせて 0.0001%) を閉じるので、引用した下界を認

めれば 13,402,241 個 (99.99999%) が定理として片づく。残るのは 1 個 (0.00001%) で、そこでは証人つきの機械照合しか持っていない。

6 機械照合

走査した族

連結グラフの完全リスト ($2 \leq n \leq 10$, McKay [8])、木 ($11 \leq n \leq 20$, 同)、GENREG [9] の連結正則グラフ (12, 3), (14, 3), (16, 3), (18, 3), (11, 4), (12, 4), (13, 4), (12, 5), (11, 6) を走査した。合計 13,402,242 個 (うち木 1,345,823 個、正則グラフ 66,656 個)。族の個数は検証器が自分の持つ公表値と突き合わせており、族を落とした証明書は検証に通らない。

証人

各グラフに**葉集合 1 つ**を証人として付ける (32 bit のビットマスク 1 個、族ごとに gzip でまとめ、SHA-256 を証明書に記録)。証人は 3 段で作る。

1. まず定理 3.2 の証明そのもの、すなわち $f(G)$ を達成する辺の二重星を延長して得られる葉集合 (13,402,070 個、99.999% はこれで (★) が閉じた)。
2. 足りなければ貪欲な連結支配集合の補集合 (159 個)。
3. それでも足りなければ葉数を厳密に最大化する (13 個、厳密計算の呼び出しは 13 回)。

検証器が再計算するもの

検証器 (`mar.checkgraph`) は探索器とグラフ計算のコードを共有せず、グラフを集合表現で持ち直したうえで、各グラフについて次を独立に計算する (ただし下界の閾値 $2S - 2n$ と帯の判定式そのものは主張の**定義**であって計算ではないので、この 2 つだけは探索器と共通の実装を使う)。

- $\ell(v) = \alpha(G[N(v)])$ と $S(G) = \sum_v \ell(v)$ 、および帯の判定。
- 証人 L について、 $V \setminus L$ が空でなく、連結で、支配的であること (命題 2.1) — これが破れていれば L は葉集合ではない。
- (★): $n|L| \geq 2S - 2n$ 。
- 定理 3.2: $|L| \geq f(G) - 2$ (f も検証器が別実装で計算する)。
- 予想 4.1: $nf(G) - 2S \geq 0$ と、その最小値・等号個数。
- 予想 4.4: $n \sum_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| - 2mS \geq 0$ と、その最小値・等号個数 (辺上の和も検証器が別実装で計算する)。
- 等号が記録されたグラフについては、葉数が $|L| + 1$ 以上にならないことを厳密に解き直す。逆に等号リストに載っていないグラフは (★) が**狭義**に閉じることを要求する (等号を隠せない)。
- 本稿の定理で閉じないグラフ ($\delta \geq 4$ 帯・ $\delta \geq 3$ 帯・残り) を走査順に集め直し、証明書が名指ししている並びと突き合わせる。限界節が `graph6` で挙げる残りはこの照合を通ったものである。

結果

走査した 13,402,242 個すべてで予想 1.1 は成立し、等号は 13 個で成立した。本稿が新たに提出する予想 4.1 にも、より強い予想 4.4 にも反例はなく、等号はそれぞれ 8,796 個、8,796 個で成立した。

等号の分類

等号成立グラフは 13 個すべてを証明書に列挙しており、検証器はその各々について葉数を厳密に解き直して「これ以上葉を増やせない」ことを確かめている。表 3 がその全体である。走査範囲で等号が成立するのは 13 個で、そのうち 7 個は閉路 C_n である ($\Delta = 2$ かつ $S = 2n$ の連結グラフは閉路に限る)。閉路では $\ell(v) = 2$ が全頂点で成り立って $\bar{\ell} = 2$ となり、全域木は道なので $L_s = 2 = 2(\bar{\ell} - 1)$ となる。閉路以外で同定できたのは $K_{3,3}$ ($n = 6, r = 3, L_s = 4$)、 Q_3 ($n = 8, r = 3, L_s = 4$)、 $K_{4,4}$ ($n = 8, r = 4, L_s = 6$)、 $K_{5,5} - M$ ($n = 10, r = 4, L_s = 6$)、 $K_{5,5}$ ($n = 10, r = 5, L_s = 8$)、 $K_{6,6} - M$ ($n = 12, r = 5, L_s = 8$) である。ここで M は完全マッチングであり、 $K_{k,k} - M$ は冠グラフ (crown graph) である。いずれも $S = n\Delta$ 、すなわち $\ell \equiv \deg \equiv \Delta$ なので、三角形をもたない Δ -正則グラフであり、等号は $L_s = 2\Delta - 2$ ちょうどであることを意味する。

等号が各位数で数個しか起きず、しかもそのすべてが名前のついた高度に対称なグラフであることは、予想 1.1 の下界が一般には**大きく緩い**ことを示している。実際、表 2 のとおり大多数は二重星だけで閉じる。

7 議論

何が新しいか

1. 定理 3.2 は、二重星の議論を三角形の有無によらない形 ($\deg u + \deg v$ ではなく $|N(u) \cup N(v)|$) に整えたものである。証明は補題 3.1 1 つで済み、 L_s の下界としてすぐ使える。
2. 予想 4.1 と、それより強い予想 4.4 は本稿が提出する新しい主張で、どちらも予想 1.1 を含意しながら L_s を含まない。とくに予想 4.4 は $n(\sum_v \deg(v)^2 - 3T) \geq 2mS$ という次数列・三角形数・局所独立数だけの不等式である。予想 1.1 への攻撃をこの形へ移せることが、本稿の主要な観察である。
3. 定理 4.6 は、 B' が「次数と局所独立数の共分散が非負」という **1 つの不等式** に帰着することを示す。核心の補題 4.3 は、三角形が $|N(u) \cup N(v)|$ を削る量 ($\sum_v e_v$) と ℓ を削る量 ($\sum_v \deg(v)\tau_v$) を突き合わせ、後者が必ず勝つことを頂点ごとの評価 $\deg(v)\tau_v \geq e_v$ で示す。三角形が「損」に見えて実は「得」であるというこの向きが、三角形のある場合を扱えるようになった理由である。既知の三角形なしの場合 [2] は共分散が分散に退化する特殊例 (系 4.7) として回収される。

限界

予想 1.1 は一般には未解決のままである。閉じていないのは (H) を満たし、共分散が負で、かつ定理 5.2 の 2 帯にも入らない層である。走査範囲ではこの層は 1 個 (0.00001%) しかないが、 n を大きくしたときにこの割合がどう振る舞うかは本稿では調べていない。有限範囲の照合はいくら広くても証明ではない。

定理 4.6 の仮定 $\text{Cov}(\deg, \ell) \geq 0$ は**十分条件でしかない**。走査範囲で自明帯・ Δ 帯のどちらでも閉じず、さらに共分散も負だったのは 14 個あるが、その中に予想 4.4 の反例は 0 個しかない。つまり共分散が負のグラフでも A はたいてい成り立っており、A を閉じるには共分散を経由しない議論が要る。この 14 個は走査順に全部書き出せる: $H^? \sim vfbk$ ($n = 9$ 、どの帯にも入らない)、 $H^? \sim vfrs$ ($n = 9$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? bfbpwv?$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? bfbf[]?$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? brvRwu0$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? brvRw\{0$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? brvrwz?$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? bvbwrwr_$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? o| \sim bo\{ _$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? qvf \sim \{^?$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? rF \sim zw|?$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? rff \sim \{n?$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? rvdpx?$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)、 $I^? zvfa\{^?$ ($n = 10$ 、 $\delta \geq 4$ 帯)。どれも n が小さく次数がそろっており、共分散が負になるのはわずかな差である。検証器はこの並びを帯の判定からやり直して突き合わせている。また補題 4.3 が押さえているのは辺上の**平均**なので、 $f(G)$ が平均に近いグラフ (正則グラフなど) では B' への余裕がほとんど残らない (実際、予想 4.4 の等号は 8,796 個で成立している)。

定理 5.2 で閉じた 13 個については、依拠しているのは**引用した下界**であって本稿の証明ではない。 $l(n, 3)$ と $l(n, 4)$ の下界は原論文 [6, 7] の主張を採ったもので、証明を追ってはいない (帯の判定式が下界から従うことだけは上で確かめた)。表 1 で 2 種類の帯を分けて数えているのはこのためである。

先行研究の網羅的な確認も行っていない。とくに Mukwembi [2] の定理の正確な主張は原論文で突き合わせておらず、系 4.7 が扱う三角形なしの場合が既知である可能性がある。本文でその可能性を明示したのはこのためである。予想 4.1 と予想 4.4 についても、同値な主張が別の言葉で既知でないことを確かめてはいない。補題 4.3 の $\sum_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)| = \sum_v \deg(v)^2 - 3T$ という書き換え自体は初等的で、既知である可能性が高い。

機械照合の側にも境界がある。検証器が再計算するのは本節に挙げた量だけで、探索器が自己申告する費用 (厳密計算の回数、証人がどの段で得られたか) は検証の対象外である。また証人は「葉数の下界」しか与えないので、等号として記録されたグラフ以外について L_s の真の値は確かめていない (必要がない)。

次に何をすべきか

予想 4.1 を一般に証明することが、そのまま予想 1.1 の解決になる。定理 4.6 により、残っているのは**共分散が負の場合**だけである。この場合に何をえばよいかについて、本稿の走査は 2 つの手がかりを与える。

第 1 に、予想 4.4 を直接示せば共分散の仮定は要らない。定理 4.6 の証明は $\sum_{uv} |N(u) \cup N(v)| \geq \sum_v \deg(v) \ell(v) \geq \bar{d}S$ と 2 段で継いでいるが、2 段目は共分散が負のとき破れる。ところが**両端をつないだ**予想 4.4 には走査範囲で反例が 0 個しかない。すなわち共分散が負のグラフでは 2 段

目の損を 1 段目の余裕が埋めており、その相殺を定量化するのが次の課題である。予想 4.4 は $n(\sum_v \deg(v)^2 - 3T) \geq 2mS$ とも書けるので、三角形数 T と S を同時に押さえる問題になる。

第 2 に、補題 4.3 の頂点ごとの評価 $\deg(v)\tau_v \geq e_v$ には余裕がある。実際に示したのは $e_v \leq \tau_v(\deg(v) - 1)$ であり、 $\tau_v \geq 1$ の頂点 1 つにつき τ_v だけ得をしている。三角形の多いグラフではこの余裕が積み上がるので、共分散が負になるほど次数と局所独立数が逆相関するグラフ (三角形が偏って分布するグラフ) では、この余裕で埋められる可能性がある。

機械照合は `python -m mar verify p0009_wowii2_leaf_local_indep` で再実行できる。

再現性

本稿の主張はすべて、探索器とは独立に実装された検証器によって再検査されている。次のコマンドで再現できる。

```
python -m mar verify p0009_wowii2_leaf_local_indep
```

証明書ダイジェスト	68bf8219a793ec46
生成日時 (UTC)	2026-07-27T05:48:01+00:00
Python	3.10.11
実行環境	Windows 11 (build 26200)
リポジトリ版	7e7f670
乱数種	0
探索時間	1265.8 秒

参考文献

- [1] E. DeLaViña, Written on the Wall II: Conjectures of Graffiti.pc, University of Houston–Downtown (Conjecture 2; 2026-07-27 取得). <http://cms.dt.uh.edu/faculty/delavinae/research/wowII/>
- [2] S. Mukwembi, Size, order, and connected domination, *Canad. Math. Bull.* 57 (2014) 141–144.
- [3] E. DeLaViña, W. Waller, Spanning trees with many leaves and average distance, *Electron. J. Combin.* 15 (2008) #R33.
- [4] E. DeLaViña, S. Fajtlowicz, W. Waller, Spanning trees with many leaves, *DIMACS Ser. Discrete Math. Theoret. Comput. Sci.* 69 (2005) 119–125.
- [5] J. R. Griggs, D. J. Kleitman, A. Shastri, Spanning trees with many leaves in cubic graphs, *J. Graph Theory* 13 (1989) 669–695.
- [6] J. A. Storer, Constructing full spanning trees for cubic graphs, *Inform. Process. Lett.* 13 (1981) 8–11.
- [7] D. J. Kleitman, D. B. West, Spanning trees with many leaves, *SIAM J. Discrete Math.* 4 (1991) 99–106. $l(n, 3) \geq n/4 + 2$ (Storer / Linial–Sturtevant の再証明と最小次数 3 への拡張) と $l(n, 4) \geq (2n + 8)/5$.
- [8] B. D. McKay, A. Piperno, Practical graph isomorphism II, *J. Symbolic Comput.* 60

- (2014) 94–112. データ: Combinatorial Data. <https://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/data/graphs.html>
- [9] M. Meringer, Fast generation of regular graphs and construction of cages, J. Graph Theory 30 (1999) 137–146. <https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/markus/reggraphs.html>

表 2 族ごとの内訳。「二重星」「貪欲」「厳密」は証人がどの段で得られたか (厳密は探索器の自己申告で、検証器は再計算しない)。「等号」は予想 1.1 の等号、「B' 等号」「A 等号」は予想 4.1、予想 4.4 の等号の個数。

種別	n	個数	二重星	貪欲	厳密	等号	B' 等号	A 等号
連結グラフ	2	1	1	0	0	0	1	1
連結グラフ	3	2	2	0	0	0	0	0
連結グラフ	4	6	5	0	1	1	1	1
連結グラフ	5	21	20	0	1	1	1	1
連結グラフ	6	112	110	0	2	2	2	2
連結グラフ	7	853	852	0	1	1	1	1
連結グラフ	8	11,117	11,113	1	3	3	4	4
連結グラフ	9	261,080	261,079	0	1	1	1	1
連結グラフ	10	11,716,571	11,716,567	1	3	3	10	10
木	11	235	235	0	0	0	0	0
木	12	551	551	0	0	0	0	0
木	13	1,301	1,301	0	0	0	0	0
木	14	3,159	3,159	0	0	0	0	0
木	15	7,741	7,741	0	0	0	0	0
木	16	19,320	19,320	0	0	0	0	0
木	17	48,629	48,629	0	0	0	0	0
木	18	123,867	123,867	0	0	0	0	0
木	19	317,955	317,955	0	0	0	0	0
木	20	823,065	823,065	0	0	0	0	0
3-正則	12	85	77	8	0	0	22	22
3-正則	14	509	493	16	0	0	110	110
3-正則	16	4,060	4,022	38	0	0	792	792
3-正則	18	41,301	41,218	83	0	0	7,805	7,805
4-正則	11	265	264	1	0	0	2	2
4-正則	12	1,544	1,539	5	0	0	12	12
4-正則	13	10,778	10,772	6	0	0	31	31
5-正則	12	7,848	7,847	0	1	1	1	1
6-正則	11	266	266	0	0	0	0	0
合計		13,402,242	13,402,070	159	13	13	8,796	8,796

表 3 予想 1.1 の等号が成立するグラフ。 f は $\max_{uv \in E} |N(u) \cup N(v)|$ 。

名前	graph6	n	L_s	S	$\bar{\ell}$	Δ	f
C_4	C]	4	2	8	2.000	2	4
C_5	DUW	5	2	10	2.000	2	4
C_6	EEh_	6	2	12	2.000	2	4
$K_{3,3}$	EFz_	6	4	18	3.000	3	6
C_7	FCp`_	7	2	14	2.000	2	4
C_8	G?qa`_	8	2	16	2.000	2	4
Q_3	G?zTb_	8	4	24	3.000	3	6
$K_{4,4}$	G?~vf_	8	6	32	4.000	4	8
C_9	H?bB@_W	9	2	18	2.000	2	4
C_{10}	I?BDA_gE?	10	2	20	2.000	2	4
$K_{5,5} - M$	I?BvUqw]?	10	6	40	4.000	4	8
$K_{5,5}$	I?B~vrw}??	10	8	50	5.000	5	10
$K_{6,6} - M$	KsaBrhkV@w?^	12	8	60	5.000	5	10